


# MVO-20 – Controle I

Aula 19: Banda Passante e Ressonância

20/10/2026 Prof. Flávio Ribeiro

# Roteiro do encontro: dois tempos de 50 minutos

| Tempo | Conteúdo |
|---|---|
| 0–15 min | Banda passante e escolha do canal entrada–saída. |
| 15–30 min | Primeira ordem: frequência, rapidez e exercício. |
| 30–50 min | Segunda ordem: ressonância e amortecimento. |
| 50–70 min | Banda passante, resposta ao degrau e escala de tempo. |
| 70–85 min | Efeito de zeros e comparação no MATLAB. |
| 85–100 min | Atividade final, solução e preparação da aula 20. |

**Pergunta da aula**

O que a forma da resposta em frequência permite prever sobre a resposta no tempo?

# Continuidade do laboratório de Bode

$$P(s) = \frac{10(1 + s/2)}{(1 + s)(1 + s/10)}.$$

- Na aula 18, um ponto $P(j2)$ previu a amplitude e a fase de uma senoide.
- Agora vamos estudar características de uma faixa de frequências.
- Retomaremos constante de tempo, amortecimento e sobressinal do primeiro bimestre.

**Objetivo**

Relacionar medidas no Bode às respostas temporais, declarando o modelo e as hipóteses de cada relação.

# A banda pertence a um canal entrada–saída

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}, \qquad Y(j\omega) = T(j\omega)R(j\omega).$$

- Um mesmo sistema de controle possui canais de referência, perturbação e ruído.
- A banda de acompanhamento é uma propriedade do canal $T = Y/R$.
- Nesta aula usamos modelos estáveis, passa-baixas e com ganho DC finito e não nulo.

**Referência de magnitude**

Compare $|T(j\omega)|$ com $|T(0)|$. O nível inicial não precisa ser 0 dB.

# Banda passante: referência no ganho estático

$$\boxed{|T(j\omega_b)| = \frac{|T(0)|}{\sqrt{2}}}$$

$$20\log_{10}|T(j\omega_b)| = 20\log_{10}|T(0)| - 3{,}0103 \text{ dB}.$$

**Convenção deste encontro**

Chamaremos $\omega_b$ à primeira queda até esse nível, partindo de baixa frequência. É a convenção de meia potência, usualmente chamada de banda de $-3$ dB.

**Leitura física**

A amplitude cai para cerca de 70,71% da referência DC. Frequências acima da banda são progressivamente atenuadas em um passa-baixas.

# Primeira ordem: banda e constante de tempo

$$T(s) = \frac{K_0}{1+\tau s}, \qquad \tau > 0, \quad K_0 \neq 0.$$

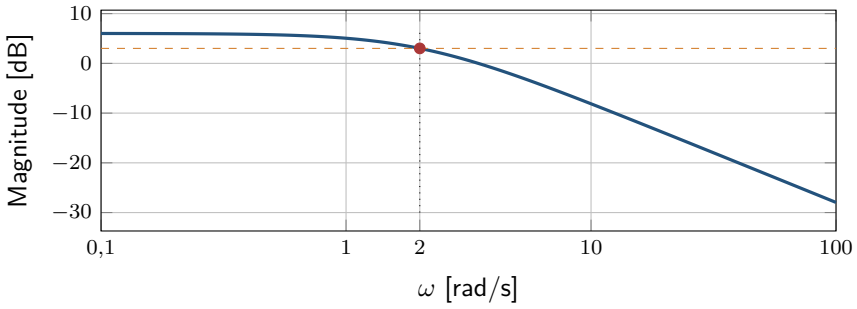
$$\frac{|T(j\omega)|}{|K_0|} = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}.$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+(\omega_b\tau)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\omega_b = \frac{1}{\tau}}.$$

**No ponto de corte**

Para $K_0 > 0$, a fase é $-45°$. Multiplicar o ganho por uma constante positiva não altera a banda relativa ao ganho DC.

# Exemplo: o nível de corte não é sempre menos 3 dB




**$T(s) = 2/(1 + 0{,}5s)$**

Ganho DC: $6{,}02$ dB. Nível de corte: $3{,}01$ dB. Banda: $\omega_b = 2$ rad/s, ou $f_b = \omega_b/(2\pi) \approx 0{,}318$ Hz.

# Primeira ordem: rapidez no tempo

$y(t) = K_0(1 - e^{-t/\tau})$ para degrau unitário e condições iniciais nulas.

$$t_{10} = -\tau \ln 0{,}9, \qquad t_{90} = -\tau \ln 0{,}1.$$

$$\boxed{t_r^{10\text{–}90} = \tau \ln 9 \approx \frac{2{,}197}{\omega_b}}, \qquad t_s^{2\%} = -\tau \ln 0{,}02 \approx \frac{3{,}912}{\omega_b}.$$

**Domínio de validade**

As igualdades são exatas para esse modelo de primeira ordem. Para modelos com zeros ou vários modos, essas relações não são universais.

# Atividade: banda e tempo de subida

$$T_A(s) = \frac{3}{1 + 0{,}2s}, \qquad T_B(s) = \frac{3}{1 + 0{,}5s}.$$

**Em duplas: 5 minutos**

1. Determine a banda em rad/s e em Hz de cada canal.
2. Calcule $t_r^{10\text{–}90}$ e $t_s^{2\%}$.
3. Indique qual canal acompanha senoides mais rápidas com menor atenuação relativa.
4. O que muda se o numerador de $T_A$ passar de 3 para 6?

# Solução: a constante de tempo fixa a escala

| Grandeza | $T_A$ | $T_B$ |
|---|---|---|
| $\tau$ [s] | $0{,}2$ | $0{,}5$ |
| $\omega_b$ [rad/s] | $5$ | $2$ |
| $f_b$ [Hz] | $0{,}796$ | $0{,}318$ |
| $t_r^{10\text{–}90}$ [s] | $0{,}439$ | $1{,}099$ |
| $t_s^{2\%}$ [s] | $0{,}782$ | $1{,}956$ |

**Mudança do numerador**

Dobrar o ganho aumenta toda a magnitude em $6{,}02$ dB e dobra a resposta ao degrau. A banda relativa e os tempos definidos em relação ao valor final permanecem iguais.

# Segunda ordem: o modelo canônico

$$T(s) = \frac{K_0 \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \qquad K_0 > 0,\ \omega_n > 0,\ \zeta > 0.$$

$$M(r) = \frac{|T(j\omega)|}{K_0} = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + 4\zeta^2 r^2}}, \qquad r = \frac{\omega}{\omega_n}.$$

- $\omega_n$ define a escala horizontal de frequência.
- $\zeta$ define a forma da curva normalizada.
- Em $\omega = \omega_n$, $M = 1/(2\zeta)$ e a fase é $-90°$.

**Hipótese estrutural**

As fórmulas a seguir são para segunda ordem sem zeros finitos.

# Origem do pico de ressonância

Maximizar $M(r)$ equivale a minimizar seu denominador ao quadrado:

$$D(r) = (1 - r^2)^2 + 4\zeta^2 r^2 = r^4 + (4\zeta^2 - 2)r^2 + 1.$$

$$\frac{dD}{dr} = 4r(r^2 + 2\zeta^2 - 1) = 0.$$

**Pico em frequência positiva**

Existe uma raiz positiva $r_r = \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ somente se $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$. Nesse caso ela produz um máximo de magnitude.

# Frequência e pico de ressonância

$$\boxed{\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}}, \qquad \boxed{M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}}.$$

As duas expressões acima valem para $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$.

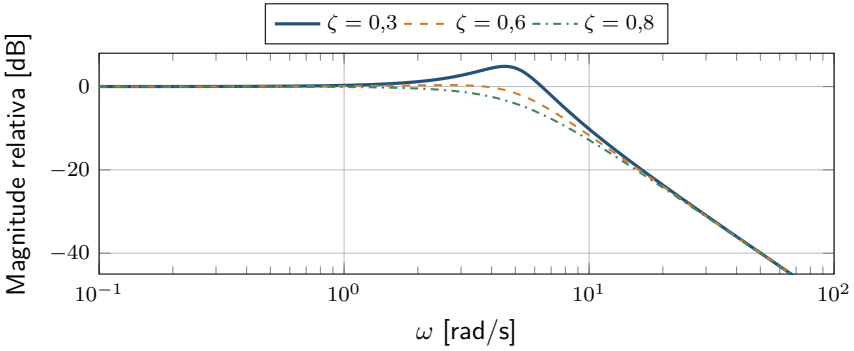
**Pico normalizado**

$M_r = \max_{\omega\geq 0} |T(j\omega)|/K_0$. O pico absoluto vale $K_0 M_r$ e o pico relativo em dB vale $20\log_{10} M_r$.

**Quando $\zeta \geq 1/\sqrt{2}$**

A magnitude normalizada decresce a partir de 1. Não há pico em frequência positiva.

# O amortecimento altera a forma do Bode




**Mesma frequência natural: $\omega_n = 5$ rad/s**

Menor amortecimento aumenta o pico. A posição do pico muda com $\zeta$ e fica abaixo de $\omega_n$.

# Ressonância: comparação numérica

| $\zeta$ | $\omega_r$ [rad/s] | $M_r$ | pico relativo [dB] | sobressinal [%] |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 4,528 | 1,747 | 4,847 | 37,23 |
| 0,6 | 2,646 | 1,042 | 0,355 | 9,48 |
| 0,8 | sem pico | 1 | 0 | 1,52 |

**Frequência e tempo**

Para $0 < \zeta < 1$, o sobressinal ao degrau é $100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\%$. Um pequeno sobressinal pode existir mesmo sem pico de ressonância.

# Três frequências com significados diferentes

$\omega_n$ : parâmetro do denominador, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ : oscilação livre.

$\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$ : pico da resposta forçada.

**Exemplo do primeiro bimestre: polos $-3 \pm j4$**

$\omega_n = 5$ rad/s, $\zeta = 0{,}6$, $\omega_d = 4$ rad/s e $\omega_r \approx 2{,}646$ rad/s.

**Faixas de validade**

$\omega_d$ real e positiva exige $0 < \zeta < 1$. A ressonância em frequência positiva exige a condição mais restrita $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$.

# Banda de segunda ordem

Na condição de meia potência, $M(r_b) = 1/\sqrt{2}$:

$$(1 - r_b^2)^2 + 4\zeta^2 r_b^2 = 2.$$

Com $x = r_b^2$, a raiz positiva de $x^2 + (4\zeta^2 - 2)x - 1 = 0$ fornece

$$\boxed{\omega_b = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^4}}}.$$

**Leitura**

A banda depende de $\omega_n$ e de $\zeta$. Não se pode substituir sempre $\omega_b$ por $\omega_n$.

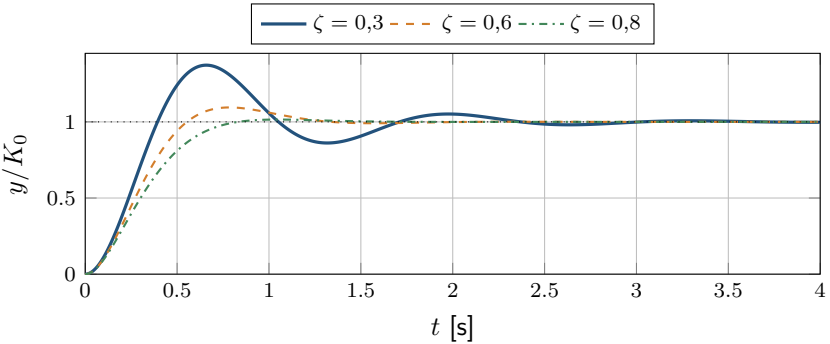
# Banda e acomodação para a mesma frequência natural

| $\zeta$ | $\omega_b$ [rad/s] | $t_s^{2\%} \approx 4/(\zeta\omega_n)$ [s] | sobressinal [%] |
|---|---|---|---|
| 0,3 | 7,268 | 2,667 | 37,23 |
| 0,6 | 5,741 | 1,333 | 9,48 |
| 0,8 | 4,354 | 1,000 | 1,52 |

**$\omega_n = 5$ rad/s em todos os casos**

Baixo amortecimento pode combinar banda maior com acomodação mais lenta. A expressão $4/(\zeta\omega_n)$ é uma estimativa, não uma igualdade para o último cruzamento da faixa de 2%.

# O degrau revela o efeito do amortecimento




**Mesma escala natural**

A oscilação e o tempo para permanecer perto do valor final dependem do amortecimento. A banda, isoladamente, não descreve todo o transitório.

# Escala de frequência com amortecimento fixo

$$T_a(s) = T(s/a), \qquad a > 0.$$

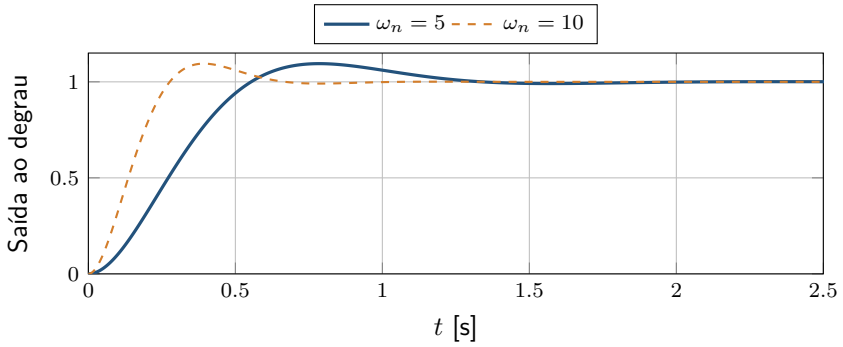
$$T_a(j\omega) = T(j\omega/a), \qquad y_a(t) = y(at) \quad \text{para degrau unitário.}$$

- Todas as frequências características são multiplicadas por $a$.
- Os tempos característicos são divididos por $a$.
- O sobressinal e o pico normalizado permanecem iguais.

**Exemplo**

Com $\zeta = 0{,}6$, trocar $\omega_n = 5$ por 10 rad/s dobra a banda de 5,741 para 11,482 rad/s e reduz os tempos à metade.

# Duplicar a frequência natural comprime o transitório




**$\zeta = 0{,}6$ e ganho DC unitário**

Os dois canais têm sobressinal de aproximadamente 9,48%. O formato é preservado quando o eixo do tempo é reescalado.

# Ganho, frequência natural e amortecimento

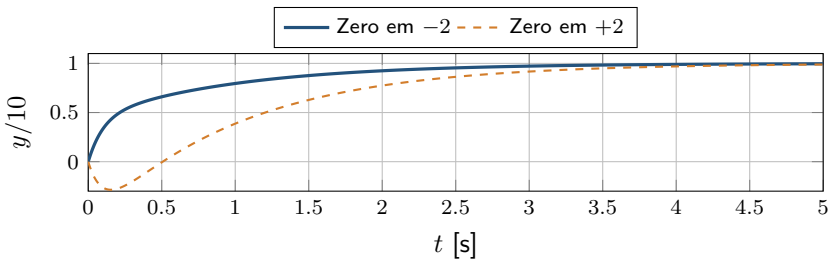
| Mudança | Resposta em frequência | Resposta ao degrau |
|---|---|---|
| $K_0$ aumenta | magnitude desloca em dB | valor final aumenta |
| $\omega_n$ aumenta, $\zeta$ fixo | curva desloca para frequências maiores | mesma forma, tempos menores |
| $\zeta$ aumenta, $\omega_n$ fixo | pico diminui ou desaparece | oscilação e sobressinal diminuem |

**Modelo canônico**

As comparações pressupõem segunda ordem sem zeros. Acomodação e tempo de subida devem ser avaliados com suas definições e condições de aplicação.

# Zeros podem mudar o transitório sem mudar a magnitude

$$P_-(s) = \frac{10(1 + s/2)}{(1 + s)(1 + s/10)}, \qquad P_+(s) = \frac{10(1 - s/2)}{(1 + s)(1 + s/10)}.$$




Os módulos e a banda são iguais. O zero no semiplano direito produz resposta inicial inversa neste exemplo.

# Limites das relações tempo–frequência

- Identifique o canal e o ganho usado como referência.
- Use as fórmulas de primeira ou segunda ordem apenas quando o modelo as justifica.
- Verifique zeros, atrasos e modos adicionais antes de inferir rapidez.
- Uma banda maior também pode transmitir mais componentes rápidas indesejadas nesse canal.

**Procedimento de análise**

Combine Bode, polos e resposta temporal. Se usar um modelo reduzido, confira a aproximação na faixa e no intervalo de tempo de interesse.

# MATLAB: banda e medidas no tempo

```
s = tf('s');
T = 25/(s^2+6*s+25);
wb = bandwidth(T,-10*log10(2)); % meia potencia
wb3 = bandwidth(T);             % queda de exatamente 3 dB
info = stepinfo(T,'RiseTimeLimits',[0.1 0.9], ...
    'SettlingTimeThreshold',0.02);
fprintf('Banda = %.4f rad/s\n',wb);
disp(info)
bode(T), grid on
figure; step(T), grid on
```

**Convenção numérica**

O padrão de `bandwidth` usa $-3$ dB, ligeiramente diferente de $-3{,}0103$ dB. Declare o limiar quando comparar com as fórmulas exatas.

# Atividade final: especificações no tempo e na frequência

$$T(s) = \frac{100}{s^2 + 12s + 100}.$$

**Em duplas: 7 minutos**

1. Obtenha $\omega_n$, $\zeta$ e os polos.
2. Calcule $\omega_r$, $M_r$ e $\omega_b$.
3. Estime sobressinal, tempo de pico e acomodação de 2%.
4. Compare os resultados com $25/(s^2 + 6s + 25)$ e explique a mudança de escala.

# Solução: segunda ordem com escala duplicada

$$\omega_n = 10, \quad \zeta = 0{,}6, \quad p = -6 \pm j8.$$

| Grandeza | Resultado |
|---|---|
| $\omega_r$ | $5{,}292$ rad/s |
| $M_r$ | $1{,}0417$ ou $0{,}355$ dB |
| $\omega_b$ | $11{,}482$ rad/s |
| Sobressinal | $9{,}48\%$ |
| $t_p = \pi/\omega_d$ | $0{,}393$ s |
| $t_s^{2\%} \approx 4/(\zeta\omega_n)$ | $0{,}667$ s |

Em relação ao modelo com $\omega_n = 5$, as frequências dobram e os tempos caem à metade.

# Síntese e preparação para a aula 20

- Banda passante usa uma referência de magnitude, aqui o ganho DC.
- Ressonância exige $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$ no modelo canônico.
- $\omega_n$, $\omega_d$, $\omega_r$ e $\omega_b$ são medidas diferentes.
- A inferência de rapidez precisa considerar amortecimento e zeros.

**Próximo encontro: 27/10**

Frequências de cruzamento e margens de ganho e fase. Vamos estudar a função de malha e relacionar o Bode à estabilidade da realimentação.

**23/10: feriado, sem aula, conforme o cronograma.**